

Beide Determinanten haben also den Minimalwerth, und beide Systeme sind Fundamentalsysteme.

Der Fall $\nu = 1$, den wir oben ausgeschlossen haben, tritt ausser im Falle des rationalen Körpers, in dem nur die beiden Einheiten ± 1 existiren, im Falle des imaginären quadratischen Körpers ein. In diesem Falle haben wir im zwanzigsten Abschnitte die ganzen Zahlen des Körpers in der Form

$$\frac{x + y \sqrt{-m}}{2}$$

dargestellt, worin $-m$ eine Stammdiscriminante bedeutet, so dass $m \equiv 0$ oder $\equiv 3 \pmod{4}$ ist, und x, y beide gerade oder beide ungerade sind. Die Einheiten erhalten wir, wenn wir die Gleichung

$$x^2 + my^2 = 4$$

auf alle mögliche Arten in ganzen rationalen Zahlen lösen. Diese Gleichung hat aber, wenn $m > 4$ ist, nur die zwei Lösungen $x = \pm 2, y = 0$, und es giebt also in diesen Fällen, wie im Körper der rationalen Zahlen, nur die zwei Einheiten ± 1 . Ist $m = 4$, so findet man die vier Einheiten $\pm 1, \pm i$, und ist endlich $m = 3$, die sechs Einheiten

$$\pm 1, \pm \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}, \pm \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}.$$

In dem nächst einfachen Falle, $n = 2, \nu = 2$, d. h. im reellen quadratischen Körper, fällt die Theorie der Einheiten zusammen mit der im §. 127 des ersten Bandes behandelten Theorie der Pell'schen Gleichung.

§. 188.

Reducirte Zahlen.

Ist α irgend eine von Null verschiedene ganze oder gebrochene Zahl des Körpers Ω , so betrachten wir, wie bei den Einheiten, das System der conjugirten Logarithmen von α , worunter wir, wie im §. 185, die reellen Zahlen

$$(1) \quad \lambda_1 = \delta_1 \log |\alpha_1|, \lambda_2 = \delta_2 \log |\alpha_2|, \dots, \lambda_r = \delta_r \log |\alpha_r|$$

verstehen, die wir auch mit $\lambda_s(\alpha)$ bezeichnen. Ziehen wir das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1}$ von Einheiten zu Rathe, so

können wir die linearen Gleichungen, analog wie im §. 186, (5) bilden:

[illegible]

dessen Determinante [§. 186, (4)] den von Null verschiedenen Werth hat:

[illegible]

Demnach sind die Unbekannten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}, \xi_v$ aus (2) eindeutig bestimmt.

Durch Addition der Gleichungen (2) findet man zunächst
sehr einfach

$$(4) \quad n_{\xi_r} = \log N_a(\alpha),$$

und ξ , bleibt also dasselbe für alle Zahlen α , die unter einander associirt sind.

Die Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{v-1}$ heissen die Exponenten der Zahl α [in Bezug auf das Fundamentalsystem $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{v-1})$].

Aus dieser Definition ergibt sich ohne Weiteres, dass die Exponenten eines Productes oder eines Quotienten gleich der Summe oder der Differenz der entsprechenden Exponenten der einzelnen Bestandtheile sind. Die Exponenten einer Einheit sind ganze rationale Zahlen, und jedes System ganzer rationaler Zahlen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}$ ist auch das Exponentensystem einer Einheit.

Die Exponenten associirter Zahlen unterscheiden sich also um ganze Zahlen von einander, und man kann zu jeder Zahl α eine associirte Zahl α_0 finden, deren Exponenten zwischen 0 und 1 liegen. Solche Zahlen heissen **reducirte Zahlen** (in Bezug auf das Fundamentalsystem $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{r-1}$). Reducirte Einheiten sind alle und nur die in Ω vorhandenen Einheitswurzeln, deren Zahl wir mit w bezeichnen wollen. Da die beiden Einheitswurzeln ± 1 in jedem Körper enthalten sind, so ist w mindestens $= 2$ und immer eine gerade Zahl.

Wenn zwei associirte Zahlen dasselbe Exponentensystem haben, so unterscheiden sie sich nur durch einen Factor, der

eine Einheitswurzel ist. Das Exponentensystem der aus α abgeleiteten reducirten Zahl α_0 ist durch α selbst völlig bestimmt. Hierdurch ist der Satz bewiesen:

II. Zu jeder (von Null verschiedenen) Zahl α des Körpers $\mathfrak{Q}$ giebt es w und nicht mehr reducirte Zahlen $\varrho \alpha_0$.

Wenn statt des Fundamentalsystemes $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1})$ ein anderes angewendet wird, so erleiden die Exponenten $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{r-1}$ eine ganzzahlige lineare Substitution von der Determinante ± 1 . Eine reducirte Zahl kann dann aufhören, für das neue Fundamentalsystem reducirt zu sein. Der Begriff der reducirten Zahl ist also von der Wahl des Fundamentalsystemes abhängig. Die Anzahl der aus einer gegebenen Zahl abgeleiteten reducirten Zahlen ist aber immer dieselbe.

Durch diesen Satz haben wir den Zweck erreicht, aus dem ganzen unendlichen Systeme der unter einander associirten Zahlen eine bestimmte endliche Anzahl von Repräsentanten herausgehoben zu haben.

§. 189.

Grenzen der Anzahl der durch ein Ideal theilbaren ganzen Zahlen des Körpers $\mathfrak{Q}$.

Unsere früheren Betrachtungen haben ergeben, dass jede ganze Zahl eines Körpers $\mathfrak{Q}$ nur eine endliche Anzahl von Idealen zu Theilern hat. Da jedes ganze Ideal ein Theiler seiner Norm ist, so giebt es also auch nur eine endliche Anzahl von ganzen Zahlen in $\mathfrak{Q}$, deren absolute Norm eine gegebene Grenze nicht übersteigt.

Aus diesen Zahlen greifen wir jetzt wieder einen Theil heraus, und fragen nach der Anzahl T aller ganzen Zahlen des Körpers $\mathfrak{Q}$, deren absolute Norm eine positive Grösse t nicht überschreitet, und die durch ein gegebenes Ideal $\mathfrak{a}$ theilbar sind.

Nehmen wir als vorläufiges Beispiel den rationalen Körper, so ist dort T die Anzahl der natürlichen Zahlen, die kleiner als t und durch eine gegebene ganze Zahl m theilbar sind, also, in der früher (§. 182) gebrauchten Bezeichnung $T = E\left(\frac{t}{m}\right)$.

bestimmt sind, worin t eine beliebige positive Grösse bedeutet. Jedem Gebiete S von Punkten (x) entspricht ein Gebiet S' von Punkten (x') . Alle Figuren in S sind den entsprechenden Figuren in S' ähnlich, und die Liniardimensionen in S verhalten sich zu denen in S' wie $1:t^n$.

Denken wir uns das Gebiet S gegeben, so wird das entsprechende Gebiet S' von t abhängig sein und sich mit t vergrössern. Die Punkte mit ganzzahligen Coordinaten x_i nennen wir, wie früher, die Gitterpunkte. Die Anzahl der in einem endlichen Gebiete S' liegenden Gitterpunkte ist immer endlich, wächst aber mit t und soll mit Z_t bezeichnet werden. Dann ist nach den Sätzen §. 155, (14) das Volumen des Gebietes S , d. h. das über alle Punkte von S erstreckte n -fache Integral

$$V = \iint \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

gleich dem Grenzwerthe des Verhältnisses $Z_t : t$ für unendlich wachsendes t :

$$(5) \quad V = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{Z_t}{t}.$$

Hierin liegt zugleich die genauere Präcisirung, die wir über das Gebiet S machen müssen, wenn unsere Betrachtung anwendbar sein soll. Es muss S so beschaffen sein, dass das n -fache Integral V eine bestimmte Bedeutung hat. Jeder Gitterpunkt ist nun durch (1) das Bild einer ganzen durch α theilbaren Zahl des Körpers Ω , und wir können also auch sagen, dass Z_t die Anzahl der durch α theilbaren ganzen Zahlen in Ω ist, deren Bilder in dem Gebiete S' liegen.

Um das Gebiet S' in geeigneter Weise abzugrenzen, wählen wir ein System fundamentaler Einheiten des Körpers Ω

$$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1}$$

mit dem System der conjugirten Logarithmen

$$l_{i,1}, l_{i,2}, \dots, l_{i,r}$$

und dem Regulator

$$(6) \quad \pm L(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{r-1}) = \pm \sum \pm l_{1,1} l_{2,2} \dots l_{r-1,r-1},$$

der mit L bezeichnet werden mag.

Wir definiren jetzt ein System von Functionen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ der Variablen x_i durch folgende Bedingungen:

Es sei, wenn die y_i die Bedeutung (2) haben,

$$(7) \quad z_i = \delta_i \log |y_i|,$$

so dass, wenn für die x_i ein System ganzer rationaler Zahlen gesetzt wird, z_i nach §. 185 in das System der conjugirten Logarithmen der Zahl α übergeht.

Es ist dann, wenn y_k zu einem reellen Körper gehört,

$$(8) \quad z_k = \frac{1}{2} \log y_k^2,$$

Einheitswurzeln bedeutet, und wenn wir also diese w associirten Zahlen zu einem Complex zusammenfassen, so ist die Anzahl dieser Complexe gleich der Anzahl T aller nicht associirten, durch a theilbaren ganzen Zahlen in Ω , deren absolute Norm kleiner als t ist. Demnach ist die Anzahl der in S' liegenden Gitterpunkte

$$(14) \quad Z_t = w T.$$

Für die Begrenzung des Gebietes S erhält man aus (12) und (13):

$$(15) \quad 0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{v-1} < 1, \xi_v < 0,$$

und nach (5) erhalten wir

$$(16) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{1}{w} \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n = \frac{1}{w} V,$$

worin das n -fache Integral über das durch (15) bestimmte Gebiet S auszudehnen ist.

§. 190.

Bestimmung des Volumens.

Das Volumen V lässt sich bestimmen nach der schon im §. 155 angeführten Transformationsformel für mehrfache Integrale, nach der, wenn $x_1, x_2, \dots, x_n$ Functionen der Variablen $u_1, u_2, \dots, u_n$ sind,

$$(1) \quad V = \int \int \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ = \int \int \dots \int \left(\Sigma \pm \frac{\partial x_1}{\partial u_1} \frac{\partial x_2}{\partial u_2} \dots \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) du_1 du_2 \dots du_n$$

ist, wobei die Functionaldeterminante in dem nach den Variablen u genommenen Integrale mit ihrem absoluten Werthe zu nehmen ist.

Diese Functionaldeterminante ist auch gleich dem reciproken Werthe der Determinante

$$\Sigma \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \dots \frac{\partial u_n}{\partial x_n}.$$

Wir führen zunächst die Variablen u durch eine lineare Substitution ein, und bemerken, dass unter den mit Ω conjugirten Körpern nach unserer Annahme $n - \nu$ conjugirt imaginäre Paare

und $2\nu - n$ reelle vorkommen. Demnach sind von den n Functionen y [§. 189, (2)]

$$(2) \quad y_k = \alpha_{1,k} x_1 + \alpha_{2,k} x_2 + \dots + \alpha_{n,k} x_n$$

$2\nu - n$ reell, $2n - 2\nu$ paarweise conjugirt. Wir wollen unter den n Variablen u reelle lineare Verbindungen der x verstehen, nämlich die $2\nu - n$ reellen y und die $2n - 2\nu$ Bestandtheile der conjugirt imaginären Paare der y , so dass, wenn y, y' ein imaginäres Paar ist,

$$2u_1 = y + y', \quad 2iu_2 = y - y'$$

oder

$$(3) \quad y = u_1 + iu_2, \quad y' = u_1 - iu_2$$

gesetzt wird. Wenn man in der Functionaldeterminante der y auf jedes Paar conjugirt imaginärer Zeilen zweimal den elementaren Determinantensatz von der Addition der Zeilen anwendet (Bd. I, §. 22), so ergibt sich

$$\Sigma \pm \frac{\partial u_1}{\partial x_1} \frac{\partial u_2}{\partial x_2} \dots \frac{\partial u_n}{\partial x_n} =$$

$$\frac{1}{(-2i)^{n-\nu}} \Sigma \pm \frac{\partial y_1}{\partial x_1} \frac{\partial y_2}{\partial x_2} \dots \frac{\partial y_n}{\partial x_n} = \frac{A}{(-2i)^{n-\nu}},$$

worin A die in §. 189, (3) festgesetzte Bedeutung hat.

Die Körperdiscriminante ist positiv oder negativ, je nachdem die Anzahl der conjugirt imaginären Paare, also $n - \nu$, gerade oder ungerade ist, und demnach erhält man, wenn mit $\pm A$ der absolute Werth der Körperdiscriminante bezeichnet wird, nach §. 189, (4), (16):

$$(4) \quad \lim \frac{T}{t} = \frac{2^{n-\nu}}{w N(a) V \pm A} \int \int \dots \int du_1 du_2 \dots du_n.$$

Es ist also weiter noch das Integral

$$U = \int \int \dots \int du_1 du_2 \dots du_n$$

zu behandeln.

Aus den Gleichungen §. 189, (10) erhält man zu jedem den Bedingungen (15) genügenden Werthsysteme der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ ein bestimmtes endliches System der Werthe für $z_1, z_2, \dots, z_\nu$, und daraus nach §. 189, (7) für jedes y einen von Null verschiedenen absoluten Werth. Setzt man im Falle eines imaginären Paares (3)

$$(5) \quad u_1 = e^{1/2 s} \cos \vartheta, \quad u_2 = e^{1/2 s} \sin \vartheta,$$

$$(6) \quad y_1 y'_1 = u_1^2 + u_2^2 = e^s,$$

so ergibt sich, wenn ϑ in den Grenzen

$$0 \leq \vartheta < 2\pi$$

genommen wird, bei feststehendem z zu jedem Werthe von ϑ ein zugehöriges Werthepaar u_1, u_2 . Ein solcher Winkel ϑ gehört zu jedem imaginären Paare.

Es gehört dann zu jedem Punkte des Gebietes S ein und nur ein Werthsystem der Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r, \vartheta \dots$ in der Begrenzung

$$(7) \quad \begin{aligned} 0 \leq \xi_1 < 1, \dots, 0 \leq \xi_{r-1} < 1 \\ \xi_r < 0, \quad 0 \leq \vartheta < 2\pi, \dots \end{aligned}$$

Wenn umgekehrt irgend ein Werthsystem der Variablen ξ, ϑ in den Grenzen (7) gegeben ist, so erhält man hieraus die entsprechenden Bestandtheile u_1, u_2 eines imaginären y eindeutig, von den reellen y aber nur die absoluten Werthe, und es kann also jedem der reellen y noch jedes der beiden Vorzeichen gegeben werden. Die Anzahl dieser möglichen Bestimmungen ist 2^{2^r-n} . Ist eine dieser Bestimmungen herausgegriffen, so sind die Variablen x eindeutig bestimmt und sind für jedes endliche Werthsystem der ξ, ϑ endlich. Für ein gegen $-\infty$ abnehmendes ξ_r werden die Werthe der y zum Theil gegen Null convergiren.

Das Gebiet S zerfällt demnach in 2^{2^r-n} Theilgebiete $S_1, S_2, \dots$, deren jedes durch eine bestimmte Vorzeichen-Combination der reellen $y_1, y_2, \dots$ charakterisirt ist, und demnach zerfällt das Integral U in ebenso viele Theilintegrale $U_1, U_2, \dots$

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

Bei der Ausführung der Integration in einem dieser Bestandtheile, die sich alle als von gleichem Werthe ergeben, fangen wir mit einem imaginären Paare an, wenn ein solches vorhanden ist.

Betrachten wir u_1, u_2 als rechtwinkelige Coordinaten in einer Ebene, so können wir $e^{1/2z}, \vartheta$ nach (5) als Polarcoordinaten auffassen, und erhalten

$$\int \int d u_1 d u_2 = \frac{1}{2} \int \int e^z dz d \vartheta,$$

worin die Integration in Bezug auf ϑ , die sich von 0 bis 2π erstreckt, ausgeführt werden kann. Man findet so

$$\int \int d u_1 d u_2 = \pi \int e^z dz.$$

Nun ändert man die Reihenfolge der Integration, und stellt n etwa noch vorhandenes zweites imaginäres Paar voran, das an wieder in derselben Weise behandelt.

Die verschiedenen Bestandtheile $U_1, U_2, \dots$ unterscheiden sich durch die Vorzeichen der den reellen y entsprechenden u . Nehmen wir das Zeichen so, dass $\pm u$ positiv wird, und setzen

$$) \quad z = \log(\pm u), \quad \pm du = e^z dz,$$

erhalten wir für die verschiedenen $U_1, U_2, \dots$ denselben Ausdruck durch ein ν -faches Integral

$$) \quad U_1 = \pi^{n-\nu} \int \dots \int e^{z_1+z_2+\dots+z_\nu} dz_1 dz_2 \dots dz_\nu,$$

wenn wir $dz_1, dz_2, \dots, dz_\nu$ positiv annehmen.

Die Variablen z_k sind aber nach (6) und (8) hier keine anderen, als in §. 189, (8), (9), (10), und danach ist

$$z_1 + z_2 + \dots + z_\nu = n\xi_\nu.$$

Wenn wir nun die Transformationsformel (1) auf das ν -fache Integral (9) anwenden, um die Variablen $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_\nu$ einzuführen, so haben wir die Determinante

$$\Sigma \pm \frac{\partial z_1}{\partial \xi_1} \frac{\partial z_2}{\partial \xi_2} \dots \frac{\partial z_\nu}{\partial \xi_\nu}$$

bilden, die nach §. 188, (3) dem absoluten Werthe nach mit L , d. h. mit dem n -fachen Werthe des Körperregulators L übereinstimmt, und danach ist

$$U_1 = \pi^{n-\nu} n L \int_0^1 d\xi_1 \dots \int_0^1 d\xi_{\nu-1} \int_{-\infty}^0 e^{n\xi_\nu} d\xi_\nu = \pi^{n-\nu} L$$

und

$$U = 2^{2\nu-n} \pi^{n-\nu} L.$$

Daraus ergibt sich also endlich nach (4) der Satz:

1. Bedeutet T die Anzahl der durch a theilbaren nicht associirten ganzen Zahlen, deren absolute Norm kleiner als t ist, so ist

$$) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{T}{t} = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w N(a) \sqrt{\pm \mathcal{A}}} = \frac{g}{N(a)},$$

worin g eine durch die Natur des Körpers $\mathcal{Q}$ völlig bestimmte positive Zahl ist, nämlich:

$$) \quad g = \frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \mathcal{A}}}.$$